**FH Ludwigshafen OAI**
**Investition und Finanzierung**
**WS 11/12 Prof. Dr. Frank Rövekamp**
**Klausur C**
**Lösungen von Sebastian Bach, Markus Böseler und Yannick Brouard ($B^3C$)**

**Aufgabe 1**

IKEA plant den Aufbau eines Möbelzentrums in Urumqi, um den vielleicht bald boomenden Westteil Chinas besser abdecken zu können. Die Investition gilt als riskant, Umsatz- und Kostenschätzungen sollen daher nicht über 3 Jahre hinausgehen. Dann noch vorhandene Vermögenswerte sind abzuschätzen.
(Alle Angaben in Mio. RMB)
Für die Neueinrichtung des Zentrums fallen Auszahlungen in Höhe von 100 an. Für diese Einrichtung wird ein jährlicher Abschreibungsbetrag von 20 angesetzt (5 Jahre Nutzungsdauer).
Im ersten Jahr wird ein Umsatz aus dem Projekt von 1250 erwartet, der pro Jahr um 15% steigen soll. Die Handelsspanne (=Umsatz – variable Kosten) wird konstant auf 25% geschätzt.
Die laufenden Kosten des Projekts (Personal, Pacht und Miete, sonstige fixe Kosten) liegen im ersten Jahr bei 310. Es wird mit einer Inflationsrate von jährlich 9% gerechnet.

a) Stellen Sie die Zahlungsreihe auf und berechnen Sie den Kapitalwert des Projekts bei einem Kalkulationszinssatz von 10%. Lohnt sich die Investition?
b) IKEA gelingt es, bei der Provinzregierung einen zinslosen Festkredit für das Projekt in Höhe von 70% der Anfangsinvestition zu erlangen. Der Kredit wäre nach 3 Jahren zurückzuzahlen. Wie schätzen sie damit das Projekt ein?

a) $KW1 = -100 + {}^{1250 \times 0{,}25 - 310}/_{1{,}10} + {}^{1250 \times 1{,}15 \times 1{,}09 \times 0{,}25 - 310 \times 1{,}09}/_{1{,}10^2} + {}^{1250 \times 1{,}15^2 \times 1{,}09^2 \times 0{,}25 - 310 \times 1{,}09^2}/_{1{,}10^3} + {}^{100 - 3 \times 20}/_{1{,}1^3} = -100 + {}^{25}/_{11} + {}^{43055}/_{968} + 92{,}19267703 + {}^{40000}/_{1331} = 68{,}99630213$ → positiver Kapitalwert, d.h. es lohnt sich
b) $KW2 = KW1 + 70 + {}^{-70}/_{1{,}1^3} = 86{,}40426606$ → positiver höherer Kapitalwert, d.h. es lohnt sich noch mehr

**Aufgabe 2**

Gegeben sei folgende Meldung in der irischen Tagepresse:
*„Heute wird der Finanzminister die Ergebnisse der neusten Steuerschätzung bekanntgeben. Fallen die erwarteten Steuereinnahmen im Staatshaushalt hoch aus, wird sich die Situation auf den Kapitalmärkten entspannen."*
Kurz nachdem der Finanzminister die Ergebnisse der Steuerschätzung bekannt gegeben hat, kommt es zu einem kräftigen Renditeverfall bei den ausstehen-den irischen Staatsanleihen. Was kann daraus über die erwarteten Steuereinnahmen geschlussfolgert werden und warum?

- Aus dem Renditeverfall lässt sich eine gestiegene Solvenz des Staates folgern, da er es sich nun erlauben kann die Anleihen geringer zu vergüten. Eine gestiegene Solvenz lässt sich durch hohe Steuereinnahmen erklären. Da nun ältere Anleihen einen höheren Nominalzins für die Restlaufzeit bieten, steigt die Nachfrage nach ihnen und der Kurs auf dem Sekundärmarkt steigt.

**Aufgabe 3**

Vor genau 7 Jahren hatte Portugal Staatsanleihen zum Emissionskurs von 1.000 € mit 10-jähriger Laufzeit und einem Nominalzins von 5% p.a. heraus-gegeben. Aufgrund der Haushaltskrise muss Portugal für Neuschulden inzwischen 7% Zinsen bezahlen. Wie hoch ist der aktuelle Kurs der Staatsanleihen?

- Restlaufzeit = 3 Jahre
- $Anleihekurs = {}^{1000 \times 0{,}05}/_{1{,}07} + {}^{1000 \times 0{,}05}/_{1{,}07^2} + {}^{1000 \times 0{,}05 + 1000}/_{1{,}07^3} = 947{,}5136791€$

**Aufgabe 4**

Das schwäbische Unternehmen Schuster Prüftechnik ("SPT") AG stellt Materialprüfgeräte (Wert etwa 5.000 €/Stück) für industrielle Kundschaft auf Basis einer selbstentwickelten erfolgreichen Technologie her. Alle Aktien des Unternehmens werden von der Gründerfamilie gehalten. Im Jahr 2010 betrug der Umsatz 10 Mio. €. Die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2011 sieht wie folgt aus (alle Angaben in Tsd. €):

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | | Stammkapital | 1.000 |
| Sachanlagen | 3.000 | | |
| | | Bankverbindlichkeiten | |
| Umlaufvermögen | | kurzfristig | 5.500 |
| Vorräte | 2.000 | langfristig | 1.000 |
| Forderungen | 2.500 | | |
| Zahlungsmittel | 500 | Lieferantenverbind. | 500 |
| Summe | 8.000 | Summe | 8.000 |

Ein Bericht in der Finanzpresse kommentiert wie folgt:

*„Obwohl das Unternehmen in den weniger als 10 Jahren seit seiner Gründung rasant gewachsen ist, Gewinne erzielt und das Marktumfeld günstig ist, sind erhebliche Risiken nicht von der Hand zu weisen. Die Finanzierung für eine notwendige Investition in Asien dürfte bei der gegebenen Kapitalstruktur – wenn überhaupt - nur erheblich über dem Marktzins möglich sein. Weiterhin ist die Working Capital Situation des Unternehmens besorgniserregend. Damit rückt auch der angedachte IPO (Börsengang) zunächst in weite Ferne."*

Erläutern Sie die Aussagen des Berichts zu Kapitalstruktur, Working Capital und IPO! Wie könnte eine solide Zielbilanz aussehen? Welche Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur würden Sie der Geschäftsführung vorschlagen?

- Die vertikale Kapitalstruktur weist eine sehr niedrige EK-Quote von nur 12,5% auf bzw. eine sehr hohe FK-Quote von 87,5% auf.
- Die horizontale Kapitalstruktur zeichnet sich durch viele kurzfristige Verbindlichkeiten bei hohen Sachanlagen, Vorräten und Forderungen und wenigen Zahlungsmitteln zur Begleichung aus.
- Working Capital (= Vorräte + Forderungen – Verbindlichkeiten aus LL = 2000 + 2500 - 500 = 4000) ist hoch, was auf vieles totes gebundenes Kapital zurückzuführen ist.
- Ein erfolgreicher IPO setzt das Vertrauen der Anleger voraus, diese erwarten eine gute Bonität. Diese ist bei der derzeitigen Kapitalstruktur nicht gegeben, da das Eigenkapital als Haftungsgrundlage fehlt.
- Als Maßnahmen bieten sich an:
    1. Forderungen durch Factoring abbauen
    2. (Produktion runterfahren und/oder) Vorräte abverkaufen
    3. kurzfristige Verbindlichkeiten abbezahlen
    4. Eigenkapital aufstocken

**Aufgabe 5**

Erläutern Sie die wesentlichen Charakteristika einer Wandelschuldverschreibung! Warum muss die Herausgabe von Wandelschuldverschreibungen bei einer AG durch die Hauptversammlung genehmigt werden? Für welche Unternehmen ist dieses Finanzierungsinstrument besonders geeignet und warum?

- Der Inhaber der Anleihe hat neben den Gläubigerrechten das Sonderrecht zum Umtausch der Anleihe in Aktien zu vorher festgelegten Konditionen und während einer vorher festgelegten Frist.
- Zum Schutz vor Anteilsverwässerung der Altaktien ist ein qualifizierter Beschluss (3/4-Mehrheit) der Hauptversammlung nötig und die Altaktionäre erhalten entsprechende Vorzugskaufrechte.
- Aufgrund des Sonderrechts liegt der Nominalzins oft unter dem Marktzins.
- Für Unternehmen bietet sich die Möglichkeit kostengünstig langfristiges Fremdkapital zu akquirieren, was besonders für Anlagevermögens intensive Unternehmen von Vorteil ist. Auch Startup-Unternehmen profitieren von dieser Form, da sich die Möglichkeit ergibt die Anleger als Eigenkapitalgeber zu binden.